

1) Para que un gramo de agua cambie del estado líquido a vapor se le debe añadir 539 calorías a la presión constante de una atmósfera. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso?

- A) Una parte de las 539 calorías las emplea el agua para realizar trabajo a una atmósfera de presión contra el medio que la rodea
- B) Otra parte de las 539 calorías separa las moléculas del agua en sus átomos constituyentes
- C) Consumidas las 539 calorías no queda una sola gota de líquido
- D) Una parte de las 539 calorías son empleadas para vencer la fuerte atracción entre las moléculas en el estado líquido
- E) La temperatura del agua es constante mientras ocurre el cambio de estado

2) Son consideradas las principales fuentes de energía de la Primera Revolución Industrial, sin ellas hubiese sido muy difícil desarrollar las innovaciones tecnológicas de la época. La anterior descripción hace referencia:

- A) al vapor y el carbón
- B) a la electricidad y al petróleo
- C) al carbón y al petróleo
- D) a la electricidad y al gas
- E) al vapor y a la electricidad

3) Con $abc = 0$ y $a+b+c = 1$; el valor de $C = (a^2+b^2+c^2)/2 - (a^3+b^3+c^3)/3$; es:

- A) 2
- B) $1/2$
- C) $1/6$
- D) 6
- E) 1

4) X e Y son dos elementos de la tabla periódica, X presenta 5 electrones mientras que el elemento Y, presenta dos electrones en su capa de valencia. Determine la fórmula más probable que resulta cuando X e Y se combinan químicamente así como el tipo de enlace formado.

- A) XY, covalente
- B) XY, iónico
- C) XY, covalente
- D) XY, covalente
- E) XY, iónico

5) Dos campanas suenan cada 15 minutos y cada 20 minutos, respectivamente. Si coinciden a las 8:00 a. m., ¿a qué hora volverán a coincidir?

- A) 8:45 a. m.
- B) 9:20 a. m.
- C) 9:00 a. m.
- D) 8:30 a. m.
- E) 8:40 a. m.

31) El exceso del triple de un número sobre 42 equivale al exceso de 286 sobre el número, entonces el valor del número es:

- A) 92
- B) 72
- C) 80
- D) 83
- E) 82

32) Por un trabajo se le paga 15 soles más que a Roberto al doble de lo que recibió Santiago y a Pedro el triple de lo que recibió Santiago y Carlos juntos. Si el pago total fue de 560 soles. ¿Cuánto más recibió Roberto que Santiago?

- A) 30
- B) 50
- C) 60
- D) 40
- E) 20

33) Calcular: $R = \sin^2(x-120) + \sin^2(x) + \sin^2(x+120)$

- A) 3
- B) $3/2$
- C) 2
- D) $5/2$
- E) $1/2$

34) ¿Qué organela celular produce la mayor parte del ATP durante la respiración aeróbica?

- A) Lisosoma
- B) Ribosoma
- C) Mitochondria
- D) Aparato de Golgi
- E) Centríolo

35) laksjfkahf

- A) e
- B) g
- C) t
- D) r
- E) w

36) En la siguiente oración identifique el antónimo de la palabra subrayada: "La debilidad de sus convicciones le hicieron apostatar de su religión y seguir los caminos del ateísmo."

- A) asumir
- B) difundir
- C) confesar
- D) laborar
- E) presumir

37) Afirmación incorrecta referente a la obra de Moliere

- A) Utiliza un tono sutilmente licencioso creado para el entretenimiento
- B) Creó tipos universales representantes de la hipocresía
- C) Critica los vicios que advierte en la sociedad
- D) Su sátira se tiñe de amargura y pesimismo
- E) Tiene una finalidad pedagógica

38) Si $(abc - cba) = 4mn$ y si además $a + c = 11$, entonces el valor de $2a + 3c$ es:

- A) 27
- B) 16
- C) 19
- D) 24
- E) 18

39) Al hallar $-n^2 + 1$ en la analogía siguiente; se obtiene

- A) -899
- B) 899
- C) -48
- D) -80
- E) 901

40) Si a la edad que tendré dentro de 10 años le suman la edad que tenía hace 5 años obtienes lo que me falta para tener 65 años, entonces la edad que tengo es:

- A) 30
- B) 15
- C) 20
- D) 25
- E) 10

41) ¿Cuántos números de dos cifras distintas pueden formarse utilizando únicamente los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5?

- A) 30
- B) 15
- C) 25
- D) 10
- E) 20

6) Lea el siguiente texto y marque la respuesta correcta:
 "Nada bueno podría nacer de su egoísmo; por ello, la solidaridad es una virtud ignota para él. Lo percibía como aquel misterioso y sombrío cura rodeada de maldita, despreciada y solitaria sala. Tal defecto se explica por un abnormal development de su egocentrismo y por la cual durante la terapia se descubre que en la niñez, a un egoísta solía inculcar ideas de no compartir sus juguetes que luego él los convierte en valores o ideales sociales negativos." (Carlos Andrés Jovic) ¿Cuál sería el título apropiado?

- A) Egoísmo, egocentrismo y terapia
 B) El origen y repercusión del egoísmo
 C) Consecuencias del egocentrismo
 D) El nacimiento del egoísmo
 E) Consecuencias del egoísmo

7) Si mi edad más dos veces mi edad, más tres veces mi edad y así sucesivamente hasta tantas veces mi edad como años tengo es 126, entonces la edad que tengo es:

- A) 6 años B) 5 años C) 8 años D) 7 años E) 4 años

8) Determine los términos que continúan la serie verbal:
 Temoso, voluble, pantagruélico, exiguo, ...

- A) manumiso, ilota B) meandro, arroyo C) delación, acusación D) probo, cansino E) fausto, coevo

9) ¿Qué proposición no es una característica del modelo atómico de Rutherford?

- A) La masa del átomo se concentra en el núcleo
 B) Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares
 C) Se asemeja a un sistema planetario en miniatura
 D) Posee un núcleo cargado positivamente y de alta densidad
 E) La energía de un electrón en un orbital es constante

10) Un haz de luz incide sobre un material cuyo trabajo de extracción es 2,3 eV, si la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos es 0,8 eV, determine la longitud de onda aproximada (en Å) de luz incidente. $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$; $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

- A) 4010 Å B) 1280 Å C) 2010 Å D) 3020 Å E) 1010 Å

11) Si el perímetro de un triángulo equilátero aumenta en 10%, entonces el porcentaje que aumenta su área, es:

- A) 21% B) 20% C) 10% D) 24% E) 19%

12) Las edades de un padre y su único hijo son las mismas, pero con los dígitos al revés y hace un año la edad del padre era el doble de la de su hijo. ¿Cuál es la media aritmética de sus edades?

- A) 45 B) 55 C) 65 D) 35 E) 60

42) El término excluido de MILITAR

- A) Litigante B) Soldado C) Combatiente D) Guerrillero E) Guerrero

43) En la siguiente figura (cada cuadrilátero simple es un cuadrado), el total de cuadrados es:

- A) 40 B) 55 C) 42 D) 58 E) 50

44) Simplifique la siguiente expresión: $K = \frac{[\text{Tg}(3x) - \text{Tg}(2x)](1 + \text{Tg}(2x) \cdot \text{Tg}(x))}{[1 + \text{Tg}(3x) \cdot \text{Tg}(x)]}$

- A) $\cot(x)$ B) $\text{Tg}(x)$ C) $\text{Tg}(x)$ D) $\text{Tg}(x)$ E) $\cot(x)$
 $\sec(2x)$ $\cos(x)$ $\sec(x)$ $\sec(2x)$ $\sec(x)$

45) Determine el valor de α si se sabe que el índice de refracción de la sustancia que compone el cubo es $\sqrt{2}$ y el rayo de luz se refracta tal como se indica en la figura.

- A) 37° B) 15° C) 30° D) 60° E) 45°

46) Las fibras nerviosas implicadas en la decusación piramidal, son:

- A) Motoras ascendentes
 B) Vegetativas cruzadas
 C) Sensitivas descendentes
 D) Sensitivas ascendentes
 E) Motoras descendentes

47) En la figura mostrada; $AB=BC$, $AC=AD$, el valor de X es:

- A) $53^\circ/2$ B) 30° C) 36° D) 20° E) 15°

48) Sabiendo que: $ab - cn = 40$ y $cn + db = 50$, entonces la suma de cifras del resultado de $abdb + dbab$, es:

- A) 19 B) 10 C) 15 D) 17 E) 18

49) El pigmento que capta principalmente la energía luminosa durante la fotosíntesis es:

- A) Clorofila B) Queratina C) Hemoglobina D) Melanina E) Insulina

50) En la figura, $mDAC = 2(mDCA) = 40^\circ$ y $BC = \sqrt{3} \cdot AD$. Calcule $mDBC$.

- A) 70° B) 40° C) 20° D) 60° E) 50°

51) Complete la siguiente oración: El pasado cumple dos funciones contradictorias frente al presente, en un sentido lo y en otro lo.....

- A) respeta - humilla B) impulsa - frena C) imita - crea D) antecede - supera E) precede - elogia

13) El sinónimo de VERSADO es:

- A) poeta B) conocedor C) inteligente D) avezado E) hábil

14) ¿Qué alternativa permite clasificar a los elementos como metales?

- A) color
B) propiedades generales
C) abundancia de isótopos
D) estados de agregación
E) configuraciones electrónicas

15) Por una celda electrolítica que contiene oro trivalente, circula cierta cantidad de corriente eléctrica, la que deposita 1,32 gramos de oro. En otra celda, conectada en serie con la primera, se deposita simultáneamente 2,16 gramos de un cierto metal monovalente. Calcule la masa molar del metal monovalente. Masa molar del Au = 197

- A) 53,7 B) 324,7 C) 216,3 D) 163,6 E) 107,4

16) Determine el sinónimo de: SINGULTO

- A) Llantina B) Vahído C) Plañido D) Cuita E) Tristura

17) Complete la siguiente oración: Según el derecho de ... cuando una persona renuncia a la parte de herencia que le corresponde, tal derecho lo ... sus hijos en representación

- A) familia - toman
B) transferencia - admiten
C) sucesiones - asumen
D) comercio - adquieren
E) contratos - controlan

18) laskfkajfd

- A) asas B) qwqw C) ads D) asd E) qww

19) Elimine la oración que no corresponda: I) Las partículas víricas solo pueden observarse mediante el microscopio electrónico. II) Sus dimensiones son aun menores que las de las bacterias. III) Son incapaces de vivir de forma independiente: han de hacerlo como parásitos de células. IV) No son capaces de producirse así mismas y carecen de todas las enzimas necesarias para el metabolismo. V) A diferencia de los virus, las bacterias tienen una naturaleza celular.

- A) I B) IV C) III D) II E) V

20) En un grupo, 18 personas prefieren fútbol, 12 prefieren vóley y 5 prefieren ambos deportes. ¿Cuántas prefieren al menos uno de los dos deportes?

- A) 17 B) 35 C) 30 D) 25 E) 20

21) Determine el antónimo de: JEREMIADA

- A) Dicha B) Gratulación C) Fruición D) Vanidad E) Estupor

52) La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la tierra y permite la existencia de la vida, regulando su temperatura. Indique aquellas bases que cumplen esta última función

- A) Vapor de agua y CO
B) Dióxido de carbono y nitrógeno
C) Ozono y metano
D) Polvo atmosférico y oxígeno
E) Oxígeno y nitrógeno

53) ¿Qué elemento forme de la sangre se encarga principalmente del transporte de oxígeno?

- A) Eritrocitos B) Plaquetas C) Linfocitos D) Leucocitos E) Monocitos

54) La fuente de energía más utilizada por las células son las hexosas, glucosa, fructuosa, galactosa, y cuando estas se agotan, pueden utilizar ácidos grasos y aminoácidos, exceptuando algunas células que solo utilizan glúcidos. En todos los casos las estructuras celulares involucrados son las mismas, igual que las rutas metabólicas ¿Cuál es la vía común en el catabolismo de glúcidos, lípidos y aminoácidos?

- A) Cadena respiratoria
B) Ciclo del ácido cítrico
C) Descarboxilación oxidativa
D) Funcionamiento de lanzaderas
E) Vía de Embden - Meyerhoff

55) En una caja hay 25 canicas del mismo tamaño, pero de diferentes colores: 5 azules, 5 blancas, 5 celestes, 5 verdes y 5 negras. ¿Cuántas canicas se deben extraer al azar y, como mínimo, para tener la certeza de haber extraído 4 de color azul y 4 de color negro?

- A) 24 B) 22 C) 21 D) 23 E) 25

56) Esteban y Eleazar se encuentran exponiendo en su clase del curso de derecho constitucional, acerca de las disposiciones en materia jurídica ocurridas décadas atrás en el país, principalmente durante gobiernos de facto. Su profesor, durante dicha actividad aclara a toda la clase que las normas aprobadas en ese contexto se denominan

- A) Resolución Suprema
B) Decreto Legislativo
C) Resolución Ministerial
D) Decreto Ley
E) Decreto de Urgencia

57) Hipócrates es reconocido como uno de los fundadores de la medicina de tradición occidental. Dentro de sus aportes más importantes que se asocian a este médico, se encuentran la forma de diagnosticar mediante el estudio de los signos y síntomas, que corresponden a un área de la medicina denominada...

- A) Fisiología B) Semiología C) Terapéutica D) Patología E) Farmacología

22) El ATP, considerado como la "moneda energética de la vida" por su ubicuidad y participación durante los procesos metabólicos energéticos, es un nucleótido de adenina, ribosa y ácido fosfórico. La energía presente en esta sustancia se encuentra bajo la forma de:

- A)** Enlaces éster fosfórico
- B)** Base nitrogenada
- C)** Enlaces covalentes de C
- D)** Enlace N-glucosídico
- E)** Electrones de resonancia

23) El agua fluye sobre un dique y desciende suavemente desde una altura "h" (ver gráfico). Si la velocidad del agua es nula en el punto superior del dique, la velocidad de la cascada es:

- A)** $\sqrt{2gh}$
- B)** $2\sqrt{gh}$
- C)** $(1/2)\sqrt{gh}$
- D)** $\sqrt{gh}$
- E)** $2gh$

24) Con respecto a la matriz citoplasmática de una célula eucariota, determine la secuencia correcta del valor de verdad (V o F): I. Posee un citoesqueleto de naturaleza proteica. II. Una de sus propiedades es la tixotropía. III. En la porción diluida del coloide hay mayor actividad metabólica. IV. El citogel es la porción más viscosa del coloide.

- A)** VVFF
- B)** VFVF
- C)** VVVF
- D)** FFFV
- E)** VVVV

25) Determine el antónimo de: SOLIVANTAR

- A)** Colmar
- B)** Hastiar
- C)** Subyugar
- D)** Abatir
- E)** Disuadir

26) Identifique la palabra que continúa en la serie: Global, mundial, universal,

- A)** regional
- B)** excesivo
- C)** ecuménico
- D)** grande
- E)** difundido

27) ¿Cuál de los siguientes fenómenos presentados en las proposiciones son químicos? I. Laminación del cobre. II. Oxidación del hierro. III. Evaporación del agua. IV. Fermentación de la uva. V. Disolución del azúcar en agua.

- A)** II, III, IV, V
- B)** I, III, IV
- C)** V
- D)** I, II, III, IV, V
- E)** II, IV

28) Si f es una función definida por $f = \{ (4; k), (2; 5k), (7; 2k^2 + 1), (4; 2k - 1) \}$, entonces la suma de los elementos del rango es:

- A)** 11
- B)** 14
- C)** 9
- D)** 10
- E)** 12

29) El promedio de las edades de cuatro personas es 17. Si ninguna de ellas es menor de 16 años, la máxima edad que una de ellas podría tener es:

- A)** 21
- B)** 19
- C)** 17
- D)** 18
- E)** 20

58) Nunca gozó de estabilidad ya que su espíritu libre le impidió a la servidumbre de un empleo fijo.

- A)** económica - someterse
- B)** emocional - sujetarse
- C)** ventajosa - aceptar
- D)** privilegiada - respetar
- E)** política - abocarse

59) Identifique las palabras que continúan en la serie:

Teclado, computadora, sujeto,,

- A)** Alcalde, municipalidad
- B)** cola, mamífero
- C)** soldado, ejército
- D)** hocico, canino
- E)** monitor, CPU

60) Cinco cuadernos del mismo precio cuestan S/ 40.

¿Cuánto costarán ocho cuadernos?

- A)** S/ 68
- B)** S/ 62
- C)** S/ 60
- D)** S/ 56
- E)** S/ 64

61) Raúl plantea que los niveles de pobreza se han incrementado debido a la crisis política y moral del gobierno y que se debería implantar una reforma total del mismo. Lo anterior corresponde al campo de la economía denominado:

- | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A) Teoría económica | B) Economía normativa | C) Economía descriptiva | D) Economía positiva | E) Economía política |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

62) ¿Cuál de los nombres corresponden correctamente a las fórmulas químicas dadas? I. HPO : trioxofosfato de hidrógeno. II. HPO : heptaoxofosfato de tetrahidrógeno. III. H(CO) : carbonato de ácido.

- A)** Solo I
- B)** I y II
- C)** Solo II
- D)** II y III
- E)** Solo III

63) Las reacciones involucradas en el proceso de fabricación de hielo seco CO(s) a partir de la caliza son: [imagen]. Donde: S=sólido; g=gas. La masa de caliza (en toneladas) que se requiere para preparar 5 toneladas de hielo seco en un proceso cuya eficiencia es del 75% será: masa atómica: (Ca=40; C=12; O=16)

- A)** 8,2
- B)** 10,3
- C)** 15
- D)** 18,5
- E)** 12,1

64) La expresión de la información genética ocurre mediante la síntesis de proteínas, el cual ocurre mediante dos procesos consecutivos que son:

- A)** Transcripción y traducción
- B)** Replicación y transcripción
- C)** Replicación y traducción
- D)** Replicación y transformación
- E)** Traducción y transducción

65) Si se aumenta una misma cantidad a los números 20, 50 y 100 se forma una progresión geométrica cuya razón es:

- A)** 1/2
- B)** 2/3
- C)** 5/3
- D)** 1/3
- E)** 3/2

30) En la figura, el número máximo de cuadriláteros es:

- A) 90 B) 79 C) 81 D) 82 E) 78

66) Se tiene un rollo de alambre de 3,15 m de longitud que se desea cortar en partes iguales, de tal manera que con cada parte se puedan formar triángulos equiláteros de 5 cm de lado. La cantidad de cortes que se deben hacer para lograr el objetivo es:

- A) 19 B) 22 C) 20 D) 21 E) 18

67) Betty que es amiga de José, Pablo y 9 amigos más, ¿de cuántas maneras diferentes puede seleccionar un grupo de 5 para cenar si José y Pablo no pueden estar en el mismo grupo?

- A) 252 B) 384 C) 378 D) 276 E) 126

68) Elija la alternativa que presenta hiatos:

- A) Viajaré a Europa
B) El cielo está nublado
C) Leonor abordó el tranvía
D) Juan canta huaynos
E) El juez salió aprisa

69) Señale las propiedades correctas que caracterizan a las partículas coloidales: I. Fácilmente sedimentan. II. Presentan movimiento Browniano. III. Dispersan la luz que incide sobre ellos.

- A) I, II y III B) II C) II y III D) I E) III

70) La función principal de una enzima en una reacción metabólica es:

- A) Consumirse completamente en la reacción
B) Modificar el equilibrio final de la reacción
C) Convertirse en el producto final
D) Disminuir la energía de activación
E) Aumentar la energía de activación

71) La suele presentarse con mayor facilidad en estados de depresión.

- A) paramnesia B) fabulación C) agnosia D) hipermnesia E) amnesia

72) Determine el sinónimo de: RIELAR

- A) Rilar B) Tiritar C) Fucilar D) Fusilar E) Alumbrar

73) El sinónimo de MITIGAR es:

- A) decaer B) detener C) aplacar D) restar E) extinguir

74) El cobre tiene 2 isótopos, uno con 34 neutrones y el otro con 36 neutrones. Si el cobre posee 29 neutrones en su núcleo. Señale las proposiciones verdaderas (V) y falsas (F): I. El número de masa del isótopo más liviano es 63. II. Los dos isótopos tienen propiedades químicas similares. III. Los dos isótopos se pueden representar como ^{34}Cu y ^{36}Cu .

- A) FVF B) FFF C) FVV D) VVV E) VFV

75) La alternativa opuesta a REMISIÓN es:

- A) implantación B) sanción C) arraigamiento D) fijación E) adhesión

76) Si gastara el 40% del dinero que tenía y ganara el 38% de lo que me quedaría, perdería 516 soles. ¿Cuánto tenía?

- A) S/ 3000 B) S/ 2500 C) S/ 2000 D) S/ 3200 E) S/ 2800

77) Con el propósito de conocer la presencia de contaminantes químicos producto de la minería informal, se ha realizado un análisis de sangre en la población de niños que viven a orillas del río Madre de Dios. Esto es un ejemplo de:

- A) Una observación
B) Búsqueda de información
C) Análisis de datos
D) Trabajos experimentales
E) Determinación de un problema

78) Identifique los iones que participan en la conducción nerviosa:

- A) Cobre y hierro B) Sodio y potasio C) Carbono y nitrógeno D) Magnesio y silicio E) Calcio y fósforo

79) Determine el sinónimo de: HABLILLA

- A) Catilinaria B) Cuento C) Epígrafe D) Denuesto E) Bola

80) El movimiento filosófico e intelectual conocido como Siglo de las Luces, que tuvo gran influencia en la Revolución Francesa y en la independencia hispanoamericana fue:

- A) el Renacimiento B) la Ilustración C) el humanismo D) el positivismo E) el Romanticismo

81) Sabiendo que "E" es el mayor número entero tal que, al dividirlo entre 137, se obtiene por resto un número que es el cuádruple del cociente. Además, si $n(A)$ es igual a la unidad del número E, entonces el número de subconjuntos propios de A, es:

- A) 63 B) 3 C) 15 D) 7 E) 31

82) Elimine la oración impertinente: I. Sumar es reunir, en una sola, varias cantidades homogéneas. II. La suma o adición es considerada la primera operación matemática que se conoció. III. La suma se realizaba utilizando elementos concretos. IV. La cultura Inca utilizó cuerdas de colores vistosos para realizar esta operación matemática. V. En el incanato se utilizó cuerdas de diversos colores con nudos para las adiciones.

- A) V B) II C) IV D) III E) I

83) La alternativa opuesta a ABSTERGER es:

- A) B) realizar C) ensuciar D) pecar E) corregir
contaminar

84) Es el proceso que lleva nutrientes minerales a la superficie del mar frío:

- A) Presión B) C) D) E)
 Salinidad Afloramiento Eutroficación Temperatura

85) Por la manera como se aborda el tema del amor paterno, en las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, las coplas son:

- A) Odas renacentistas
B) Elegías heroicas
C) Canciones didácticas
D) Reflexiones teológicas
E) Elegías lastimeras

86) En una cadena alimentaria, un organismo productor se caracteriza por:

- A) Alimentarse únicamente de productores
B) Vivir siempre como parásito
C) Producir materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas
D) Obtener energía al consumir otros organismos
E) Descomponer exclusivamente materia animal

87) Lea el siguiente texto y marque según el propósito del autor: "Siguiendo la versión de Galeno, el sistema concebido por Hipócrates incorpora lo que se convirtió en un grupo de conceptos culturales ampliamente aceptados sobre la naturaleza de la enfermedad y sus terapias. La base de todo era la idea de que el cuerpo es un sistema de elementos relacionados entre sí, que a su vez interactúa constantemente con el entorno. Los órganos del sistema están además muy interrelacionados, de tal manera que una lesión local puede tener un efecto generalizado sobre la salud del conjunto. Cada uno de nosotros está compuesto de cuatro elementos básicos que compiten entre sí: la sangre (que vuelve al cuerpo caliente y húmedo), la flema (que lo hace frío y húmedo y se compone de secreciones incoloras como las lágrimas y el sudor), la bilis amarilla o jugo gástrico (que lo vuelve caliente y seco) y la bilis negra (que lo vuelve frío y seco, y se origina en el bazo, oscureciendo la sangre y las heces). Las diversas proporciones de estos humores en cada individuo dan lugar a distintos temperamentos."

- A) B) C) Narrativo D) E)
Argumentativo Expositivo Instructivo Descriptivo

88) Al finalizar la mitosis de una célula somática humana se forman:

- A) Dos células con 23 cromosomas
- B) Dos células con 46 cromosomas cada una
- C) Cuatro células con 46 cromosomas
- D) Una célula diploide y una haploide
- E) Cuatro células haploides

89) Se tiene el siguiente cuadro de frecuencias: El número de personas que ganan entre S/. 840 y S/. 1480, es:

- A) 174 B) 170 C) 173 D) 172 E) 175

90) Un alumno asiste a la biblioteca todos los días de la semana, 4 días por la mañana y el resto por la tarde, ¿de cuántas maneras diferentes puede acudir semanalmente a la biblioteca?

- A) 21 B) 35 C) 20 D) 1125 E) 84

91) En la figura mostrada se sabe que: $AB/FB = BM/MN = 3/2$, $FB = FN$, $AE = 6$, el valor de la medida de FC es:

- A) 20 B) 18 C) 12 D) 15 E) 25

92) Ya pasaron las 3:00 p.m., pero todavía no son las 4:00 p.m. de esta tarde. Si hubieran pasado 25 minutos más, faltaría para las 5:00 p.m. los mismos minutos que pasaron desde las 3:00 p.m. hasta hace 15 minutos. ¿Qué hora es?

- A) 4:05 p.m. B) 3:55 p.m. C) 3:45 p.m. D) 4:20 p.m. E) 3:15 p.m.

93) Elimine la oración impertinente: I. Fuente Ovejuna trata sobre el honor, la honra villana y la justicia; pertenece al Siglo de Oro. II. Lope de Vega fue llamado "El Fénix de los Ingenios" por su gran capacidad de creación. III. El drama de Lope incide en la defensa de la honra villana de parte de los aldeanos de la villa de Fuente Ovejuna. IV. El pueblo de Fuente Ovejuna se rebela frente a los abusos del comendador y hace justicia con sus propias manos. V. El drama tiene un mensaje moral y social innegable y nos hace reflexionar sobre el sentido del honor.

- A) I B) V C) IV D) III E) II

94) Halle el término que continúa en la sucesión: 3, 7, 15, 31, ...

- A) 55 B) 63 C) 64 D) 71 E) 47

95) Un empleador que explota a sus trabajadores es una persona:

- A) pragmática B) calculadora C) amoral D) inmoral E) neutra

96) Si todos los ingenieros son profesionales y ningún profesional es menor de edad, entonces necesariamente:
A) Ningún ingeniero es menor de edad
B) Ningún profesional es ingeniero
C) Todos los profesionales son ingenieros
D) Todos los menores de edad son ingenieros
E) Algunos profesionales son menores de edad

97) Identifique el par análogo de: PINTURA : VISTA ::
A) dulce : gusto **B)** música : oído **C)** suavidad : tacto **D)** postre : sabor **E)** aroma : olfato

98) Durante la replicación del ADN, la adenina se aparea de manera complementaria con:
A) Timina **B)** Guanina **C)** Citosina **D)** Uracilo **E)** Ribosa

99) Calcule "m" para la expresión $P = \csc(\theta) - \cot(\theta) + m(\sec(\theta) - \cos(\theta))^2$, sea independiente de θ .
A) 2 **B)** 4 **C)** -2 **D)** 3 **E)** -3

100) Premio Nóbel de Literatura 1982.
A) Octavio Paz
B) Pablo Neruda
C) Mario Vargas Llosa
D) Rómulo Gallegos
E) Gabriel García Márquez